Bài tập về nhà ngày 17/03/2026

(Assignment 01)

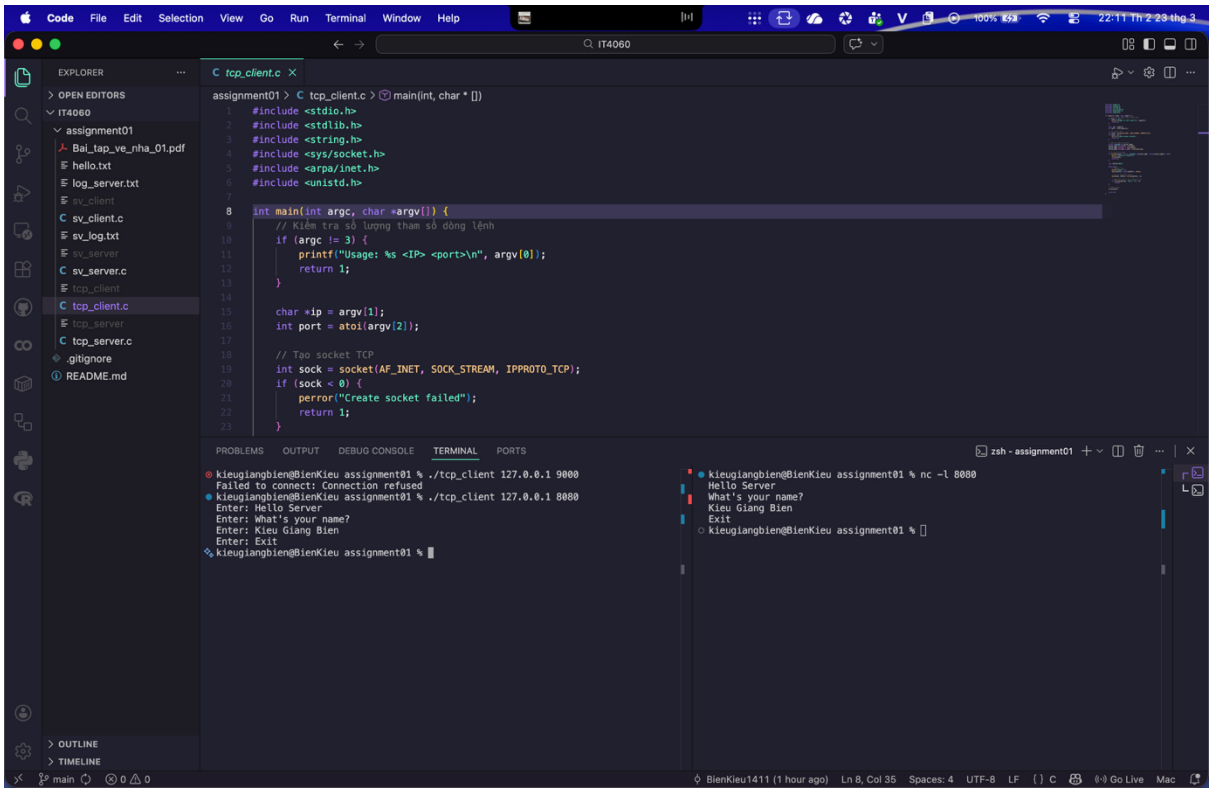
Họ và tên: Kiều Giang Biên

MSSV: 20235272

Mã lớp: 168503

Bài 1: Viết chương trình tcp_client, kết nối đến một máy chủ xác định bởi địa chỉ IP và cổng. Sau đó nhận dữ liệu từ bàn phím và gửi đến server. Tham số được truyền vào từ dòng lệnh có dạng tcp_client <địa chỉ IP> <cổng>

- File mã nguồn bài 1: tcp_client.c
- Kết quả chạy bài 1:



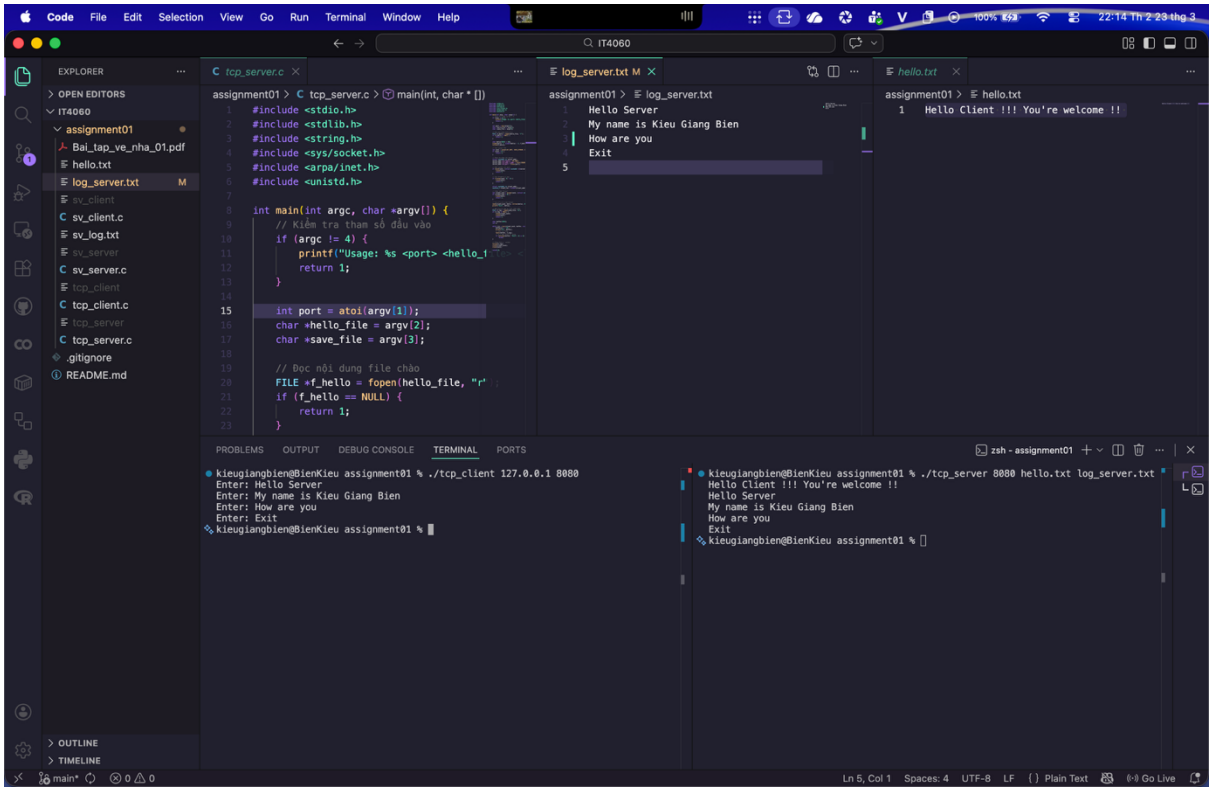
Hình 01: Demo bài 1

Giải thích:

- Server: Giả lập server ở cổng 8080
- Client: Chạy chương trình **tcp_client**
- Client khi kết nối với cổng khác (9000) thì không kết nối được với Server. Khi Client kết nối đúng cổng (8080) sẽ kết nối thành công, người dùng có thể nhập thông điệp gửi đến Server (nhập Exit sẽ dừng chương trình).

Bài 2: Viết chương trình tcp_server, đợi kết nối ở cổng xác định bởi tham số dòng lệnh. Mỗi khi có client kết nối đến, thì gửi xâu chào được chỉ ra trong một tệp tin xác định, sau đó ghi toàn bộ nội dung client gửi đến vào một tệp tin khác được chỉ ra trong tham số dòng lệnh tcp_server <cổng> <tệp tin chứa câu chào> <tệp tin lưu nội dung client gửi đến>

- File mã nguồn bài 2: tcp_server.c
- Kết quả chạy bài 1+2:



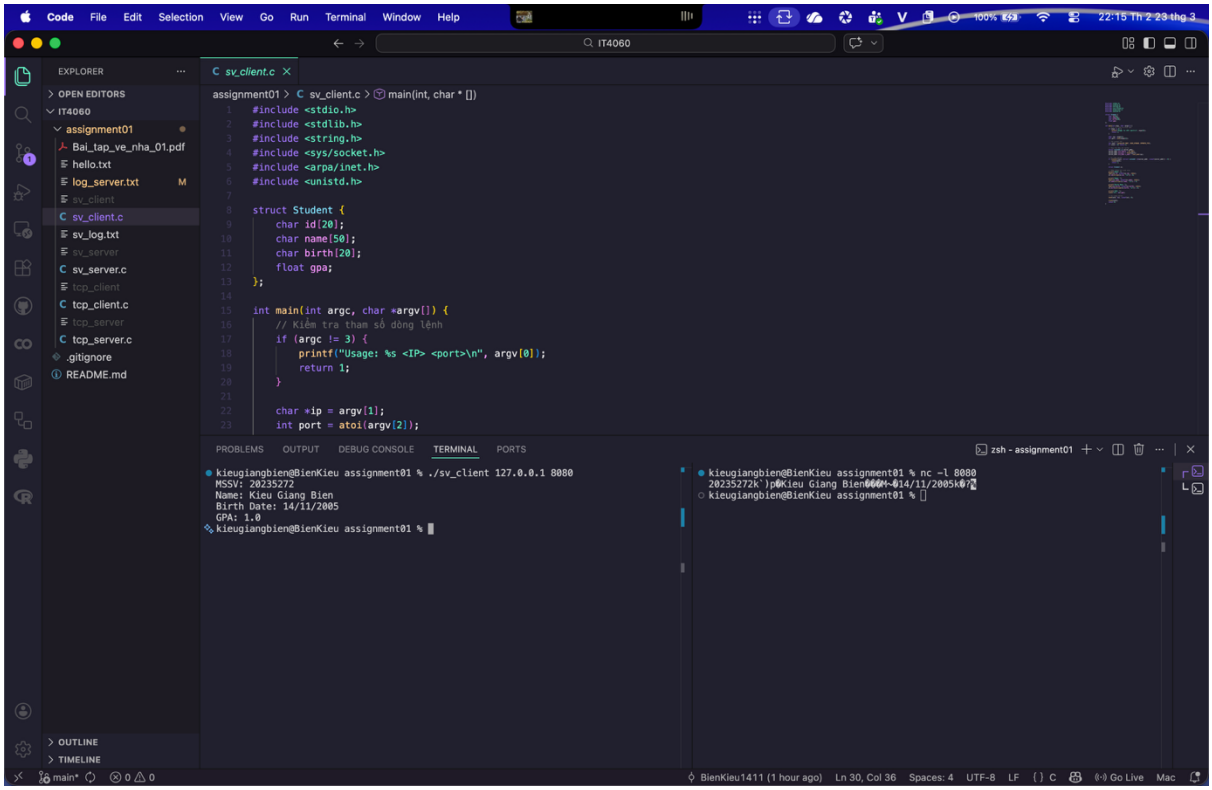
Hình 02: Demo bài 1+2

Giải thích:

- Server: Chạy chương trình **tcp_server** khởi tạo Server ở cổng 8080 với file chào **hello.txt** (nội dung file chào như trong hình) và file log **log_server.txt**
- Client: Chạy chương trình **tcp_client** kết nối với Server ở cổng 8080
- Khi kết nối thành công, tập tin chào (**hello.txt)** sẽ được Server gửi đến Client. Khi người dung gửi các thông điệp, Server sẽ nhận được và lưu vào file **log_server.txt**

Bài 3: Viết chương trình sv_client, cho phép người dùng nhập dữ liệu là thông tin của sinh viên bao gồm MSSV, họ tên, ngày sinh, và điểm trung bình các môn học. Các thông tin trên được đóng gói và gửi sang sv_server. Địa chỉ và cổng của server được nhập từ tham số dòng lệnh

- File mã nguồn bài 3: sv_client.c
- Kết quả chạy bài 3:



Hình 03: Demo bài 3

Giải thích:

- Server: Giả lập Server ở cổng 8080
- Client: Chạy chương trình **sv_client** kết nối với Server ở cổng 8080
- Người dùng nhập thông tin sinh viên (MSSV, Họ và tên, Ngày sinh, GPA). Sau khi hoàn thành, Client sẽ đóng gói và gửi cho Server. Lúc này Server sẽ nhận được gói tin thông tin sinh viên. Tuy nhiên, vì đang giả lập Server nên chỉ in ra các **binary data** cho nên ta mới thấy những ký tự rác

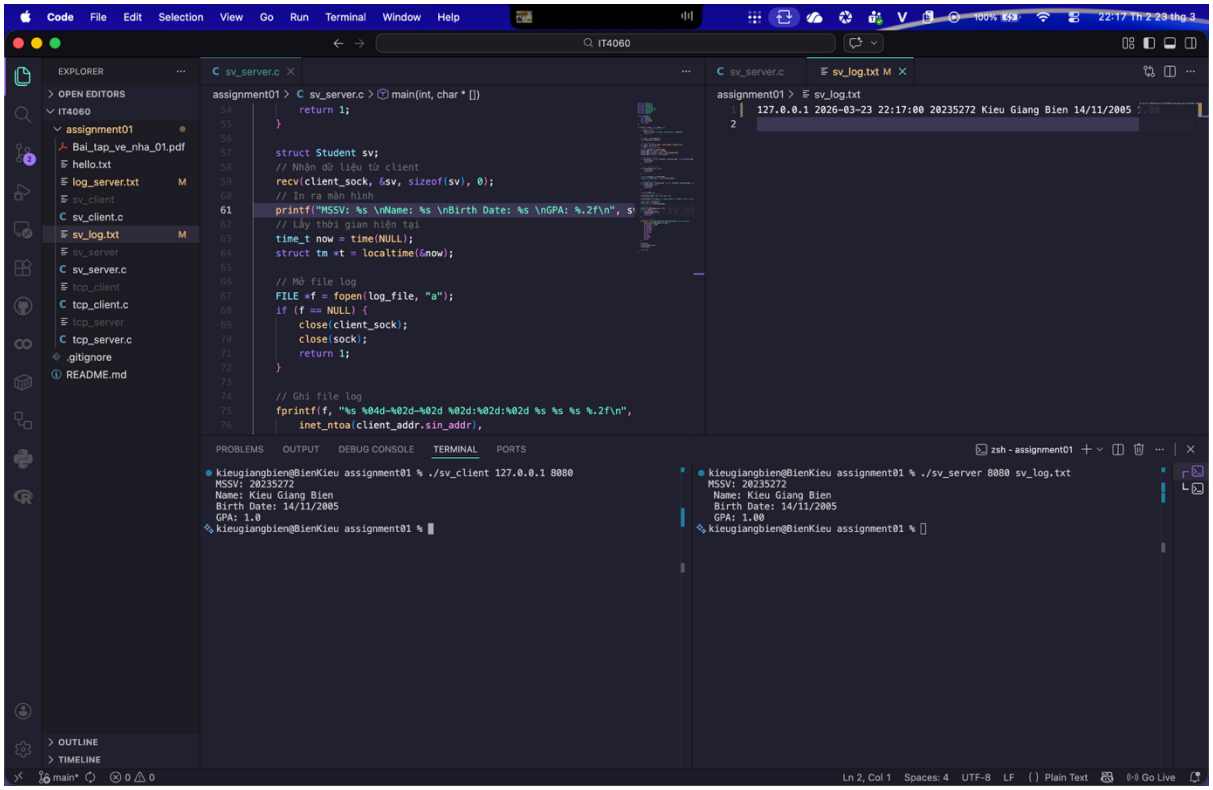
Bài 4: Viết chương trình sv_server, nhận dữ liệu từ sv_client, in ra màn hình và đồng thời ghi vào file sv_log.txt. Dữ liệu được ghi trên một dòng với mỗi client, kèm theo địa chỉ IP và thời gian client đã gửi. Tham số cổng và tên file log được nhập từ tham số dòng lệnh.

Ví dụ dữ liệu trong file log:

127.0.0.1 2023-04-10 09:00:00 20201234 Nguyen Van A 2002-04-10 3.99

127.0.0.1 2023-04-10 09:00:10 20205678 Tran Van B 2002-08-18 3.50

- File mã nguồn bài 4: sv_server.c
- Kết quả chạy bài 3+4:



Hình 04: Demo bài 3+4

Giải thích:

- Server: Chạy chương trình **sv_server** khởi tạo Server tại cổng 8080 với file log **sv_log.txt**
- Client: Chạy chương trình **sv_client** kết nối với Server tại cổng 8080
- Người dùng nhập thông tin sinh viên (MSSV, Họ và tên, Ngày sinh, GPA). Sau khi hoàn thành, Client sẽ đóng gói và gửi cho Server. Lúc này Server sẽ nhận được gói tin thông tin sinh viên và in ra màn hình, đồng thời ghi vào file **sv_log.txt** theo đúng định dạng đề bài quy định (minh hoạ trong hình trên)